

ДО ПЕРВОЙ ЛЕКЦИИ КУРСА

Семинар 1 — ЗНАКОМСТВО

Отраслевое применение систем искусственного интеллекта

МГТУ им. Н.Э. Баумана



Медицина



Финансы



Транспорт



Производство



Разработка / IT



Логистика



Наука



Кибербезопасность

17 лекций × 3 модуля — от основ к разбору AI по отраслям

Сегодня



Модуль 1

Основы и знакомые отрасли

Лекции 1–8

Модуль 2

Высокотехн. производство

Лекции 9–12

Модуль 3

Инфоком, наука, добыча, синтез

Лекции 13–17

РК1 · С8

РК2 · С12

РК3 · С17

Сквозные темы курса — в каждой лекции и семинаре



Выбор инструмента

не любой AI подходит для любой задачи



Типичные ошибки

и как их избежать



Ответственность человек / AI

кто отвечает за результат



Инф. безопасность

что можно и нельзя передавать AI

Рубежный контроль — тест дома, разбор на семинаре



Семинар РК — не сдача теста, а разбор того, что вызвало вопросы

Поднимите руку на нужный вариант — камера считает



Поднимите руку — камера (YOLO) считает и выводит число на экран

не анонимно — число видно всем сразу; отвечаем честно



4 раунда

Какой AI-инструмент вы используете чаще всего?

ChatGPT · GigaChat/YandexGPT · Copilot/Claude/DeepSeek · не пользуюсь

раунды поднятия руки, один вариант за раз



5 раундов

Как часто вы используете AI?

каждый день → неделя → месяц → реже → никогда

раунды поднятия руки, один вариант за раз



5 раундов

Насколько вы доверяете точности AI?

шкала 1–5, раунд на каждое значение

раунды поднятия руки, один вариант за раз



3 раунда

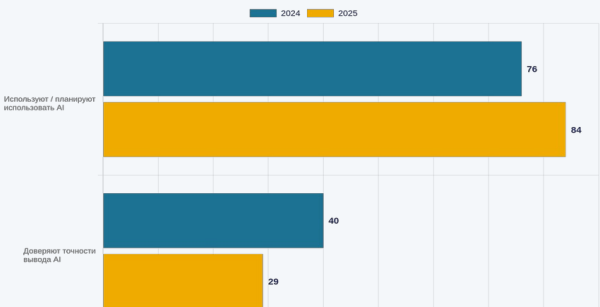
Был ли случай, когда AI явно подвёл?

да · нет · не уверен(а)

раунды поднятия руки, один вариант за раз

Используют чаще, доверяют меньше — и это не парадокс

Stack Overflow Developer Survey 2025



46% явно не доверяют точности (рост с 31%) · 3% доверяют полностью

Источник: Stack Overflow · самоотобранная онлайн-выборка

ВЦИОМ, «Нейросети в нашей жизни»



Источник: ВЦИОМ · репрезентативная выборка россиян

2026: 64% верят в пользу AI · 67% — только в отдельных сферах

Ваша аудитория



Инструмент чаще всего



Частота использования



Доверие 1–5



AI подводил

У кого есть история — помогло или подвело?



Галлюцинация факта



Устаревшие данные



Задача решена только
внешне — вроде похоже,
а копнёшь — нет



Потеря контекста в диалоге



Неуместный тон



Слишком общий совет —
не под вашу ситуацию

Кто автор — художественный текст: AI или человек?

Текст А

«Как это странно — он умер, а мы живем... Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся. И мир возникает снова.»

Текст В

«Сон — это репетиция забвения, которую мы проходим каждую ночь, не замечая экзамена. Мы гасим свет и на несколько часов перестаём существовать для самих себя, а утром соглашаемся, что это был перерыв, а не отмена. Может быть, разница между сном и смертью — только в том, что после сна нас снова кто-то ждёт.»

Текст А — Пелевин, «Generation П». Текст В — AI



Виктор Пелевин, «Generation П» (1999)

«Как это странно — он умер, а мы живем... Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история...»



Сгенерировано AI по запросу в похожем стиле

«Сон — это репетиция забвения, которую мы проходим каждую ночь, не замечая экзамена. Мы гасим свет и на несколько часов перестаём существовать для самих себя...»



Стиль можно приблизить, но короткий фрагмент не всегда выдаёт автора



Длинное произведение: сюжет, композиция, развитие идеи — сложнее имитировать



Короткий фрагмент: ритм фразы и интонацию AI имитирует всё убедительнее

Кто автор — технический текст: AI или человек?

Текст А

«Конструкция `while` в Python выполняет тело цикла до тех пор, пока условие остаётся истинным — в отличие от `for`, здесь нет встроенного перебора последовательности: интерпретатор просто проверяет условие перед каждой итерацией. Это удобно, когда число повторений заранее неизвестно и зависит от результата вычислений внутри самого цикла.»

Текст В

«Оператор `for` используется для перебора элементов последовательности — например, строки, кортежа или списка — или другого итерируемого объекта. Список выражений вычисляется один раз и должен вернуть итерируемый объект; затем набор операторов выполняется один раз для каждого элемента, в порядке, возвращённом итератором.»

Текст А — AI, за секунды. Текст В — официальная документация Python

 AI, по запросу объяснить `while` в похожем стиле

«Конструкция `while` выполняет тело цикла, пока условие остаётся истинным — в отличие от `for`, здесь нет встроенного перебора последовательности.»

 Переводы документации Python 3 (digitology.tech)

«Оператор `for` используется для перебора элементов последовательности — например, строки, кортежа или списка — или другого итерируемого объекта. Список выражений вычисляется один раз и должен вернуть итерируемый объект; затем набор операторов выполняется один раз для каждого элемента, в порядке, возвращённом итератором.»

AI-версия

 Быстрее и часто не менее точна для стандартных языковых конструкций · экономит время поиска

Официальная документация

 Пишется и поддерживается командой · стабильна годами

Урок: для технической документации важна не стилистика и не то, кто автор, а точность и скорость ответа — здесь AI особенно силён на типовых вопросах

Кто автор — код: AI или человек?

Код А

```
def prepare_method(self, method):  
    """Prepares the given HTTP method."""  
    self.method = method  
    if self.method is not None:  
        self.method = to_native_string(  
            self.method.upper())
```

Код В

```
def normalize_header_name(name):  
    """Normalize an HTTP header name."""  
    if not name:  
        return name  
    return '-'.join(  
        part.capitalize() for part in  
        name.split('-'))
```

Код А — библиотека requests, 10+ лет в проде. Код В — AI, 10-20 секунд

requests, github.com/psf/requests, MIT license

```
def prepare_method(self, method):
    """Prepares the given HTTP method."""
    self.method = method
    if self.method is not None:
        self.method = to_native_string(
            self.method.upper())
```

AI, по запросу написать похожую функцию

```
def normalize_header_name(name):
    """Normalize an HTTP header name."""
    if not name:
        return name
    return '-'.join(
        part.capitalize() for part in
        name.split('-'))
```

requests

Используется в миллионах проектов · проверена на реальной нагрузке
10+ лет

AI-версия

Отлично подходит для типовых вспомогательных функций за секунды

Урок: типовые задачи — AI, сложные и уникальные решения, от которых зависит стабильность системы, — человеку

Кто автор — картина: AI или человек?

Изображение А



Изображение В



Изображение В — Хосе Мария Веласко, 1875. AI сгенерирует похожее за секунды



AI по такому же промпту сгенерирует похожую панораму долины за секунды — с дальними горами и характерным тёплым светом — но без истории создания и без оригинальной руки художника



Хосе Мария Веласко,
«Долина Мехико с горы Санта-Исабель», 1875



общественное достояние · [Wikimedia Commons](#)

Кто автор — визуализация данных: AI или человек?

График А

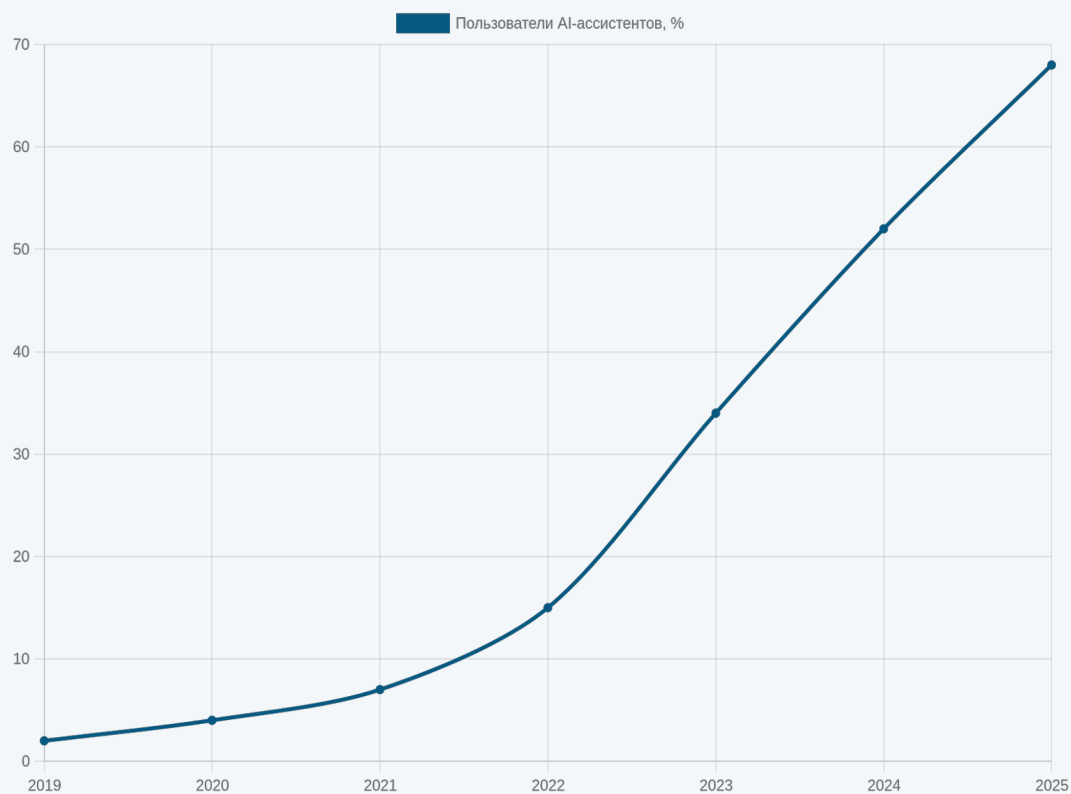


График В

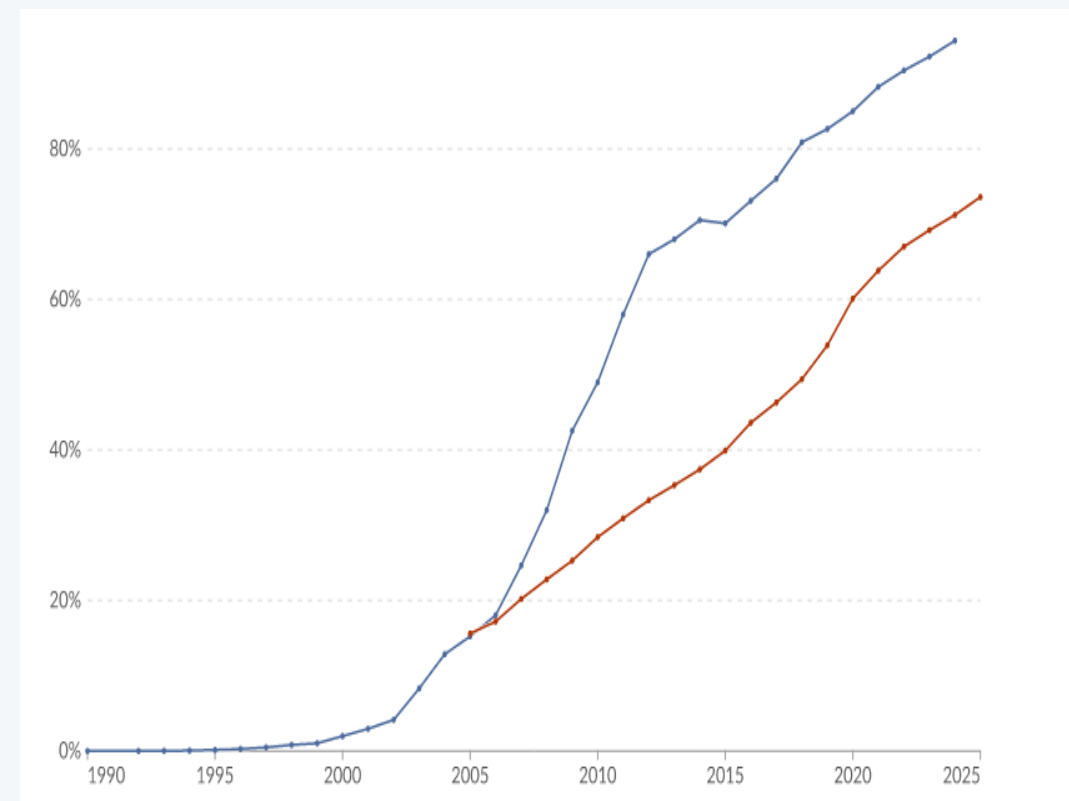
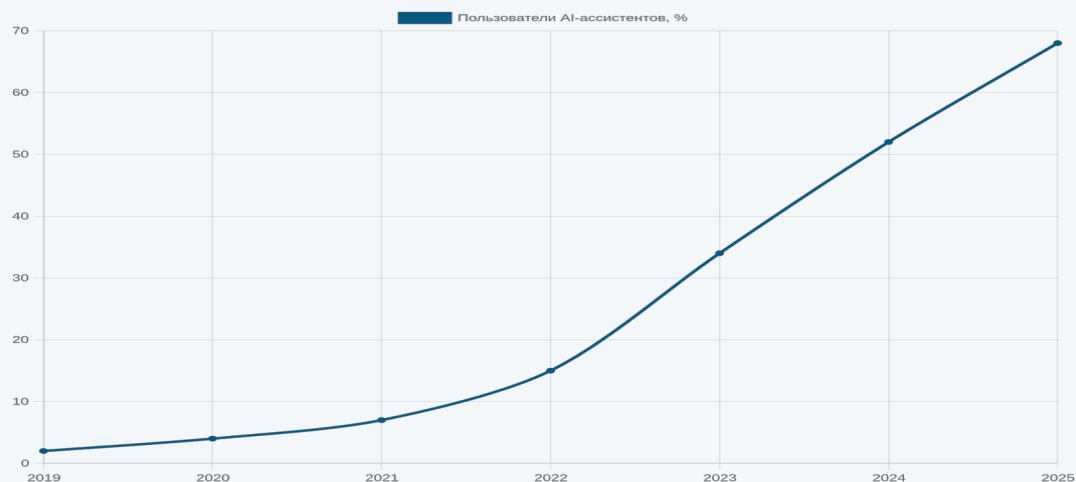


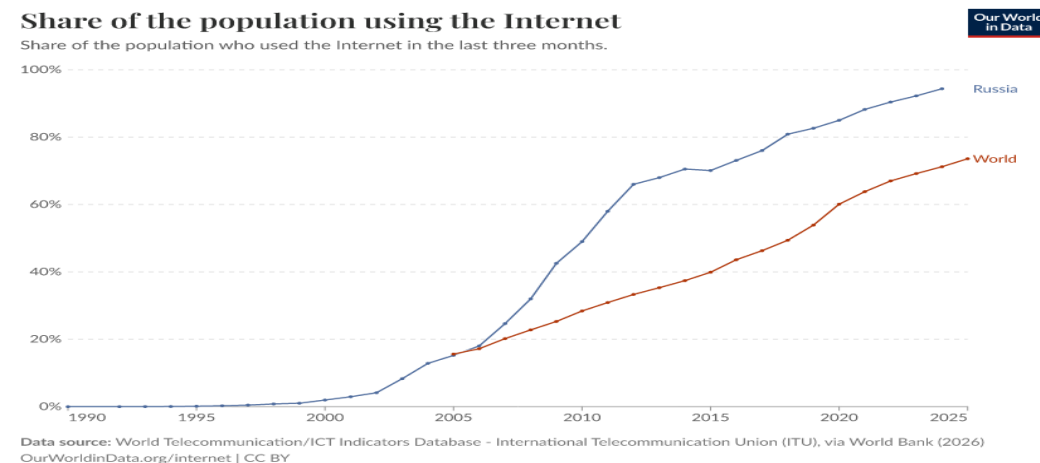
График А — AI, секунды. График В — Our World in Data, недели верификации



Сгенерировано через AI-инструмент на вымышленных данных



Our World in Data · данные ITU / World Bank · CC-BY



AI-график

Решает задачу визуализации за секунды · здесь нет вопроса авторства или этики, как с картиной

Our World in Data

Исследовательская команда собирает и верифицирует источники неделями

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

-  AI считает буквы в слове напрямую, как человек верно | неверно
-  AI всегда знает, что произошло в мире сегодня верно | неверно
-  AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть верно | неверно
-  AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы верно | неверно
-  AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили верно | неверно
-  Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос верно | неверно

голосуем до объяснения

Памятка «AI reality-check» — 5 пунктов на неделю вперёд

1

Уверенный тон ответа AI не означает, что ответ фактически верен

2

AI не знает о событиях после даты среза обучения без веб-поиска

3

Ответ AI не выводится однозначно из тренировочных данных — из-за случайности генерации один и тот же вопрос может дать разные ответы

4

AI видит текст не буквами, а токенами — поэтому иногда путается в побуквенных задачах вроде подсчёта букв в слове

5

Разные AI-модели могут давать разные ответы — сверка с несколькими источниками разумна



Медицина



Финансы



Транспорт



Производство



Разработка / IT



Логистика



Наука



Кибербезопасность

СПАСИБО

От сегодняшнего среза — к системному разбору AI по отраслям

Сегодня — ваш личный опыт. Дальше — Лекция 1 и системный разбор, отрасль за отраслью.

Лекция 1 → далее